

## TEMAT 1

**Hipoteza:** Czy mleko dla wcześniaków (Preterm) ma istotnie inną gęstość energetyczną niż mleko z porodów o czasie (Term)?

### Metoda obliczania wartości energetycznej

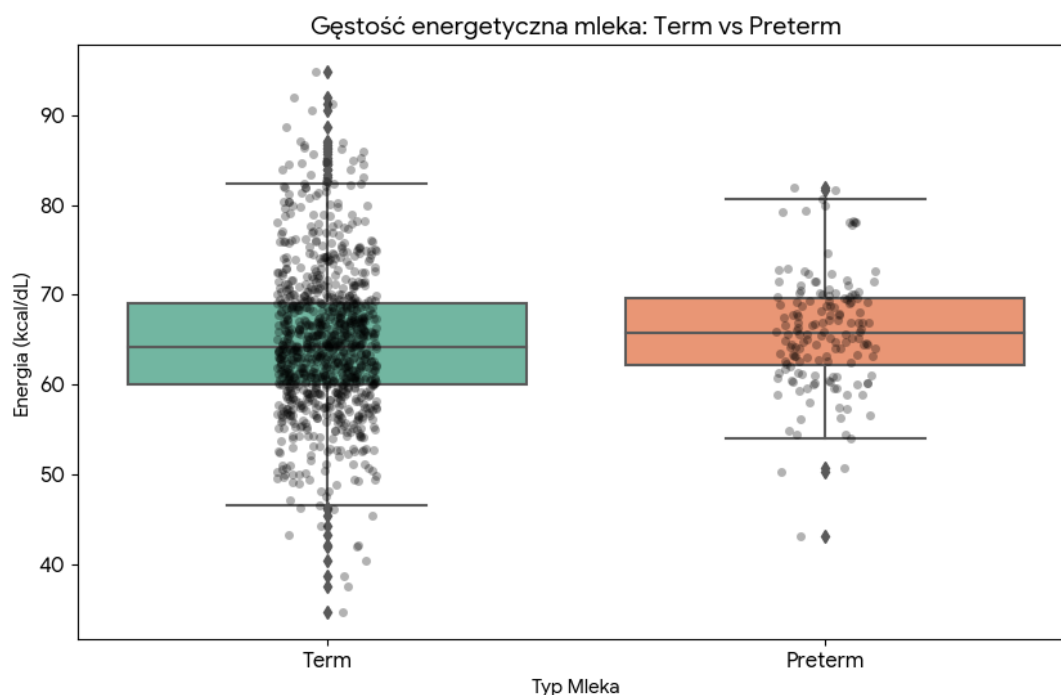
Całkowita gęstość energetyczna mleka (wyrażona w kcal/dL) nie była mierzona bezpośrednio, lecz została wyznaczona drogą obliczeniową na podstawie zawartości makroskładników. Zastosowano standardowy wzór uwzględniający kaloryczność poszczególnych frakcji:

$$\text{Energy (kcal/dL)} = (\text{Fat} \times 9.0) + (\text{Protein} \times 4.0) + (\text{Lactose} \times 4.0)$$

Uzasadnienie współczynników:

- Tłuszcz (Fat): Jako najbardziej skoncentrowane źródło energii, dostarcza ok. 9.0 kcal na każdy gram.
- Białko (Protein): Przyjmuje się wartość energetyczną na poziomie 4.0 kcal/g.
- Laktoza (Lactose): Jako główny węglowodan w mleku kobiecym, również dostarcza 4.0 kcal/g.

### Analiza porównawcza gęstości energetycznej mleka (Term vs Preterm)



**1. Cel analizy:** Zbadanie, czy stopień dojrzałości noworodka w momencie porodu (podział na grupy: poród o czasie – *Term* oraz poród przedwczesny – *Preterm*) ma wpływ na gęstość energetyczną mleka kobiecego.

**2. Metoda statystyczna:** Do porównania dwóch niezależnych grup wykorzystano test t-Studenta dla prób niezależnych. Jest to standardowa metoda statystyczna służąca do weryfikacji, czy różnica między średnimi wartościami w dwóch grupach jest istotna, czy wynika jedynie z przypadkowych wahań w danych.

### **3. Wyniki i interpretacja wykresu:**

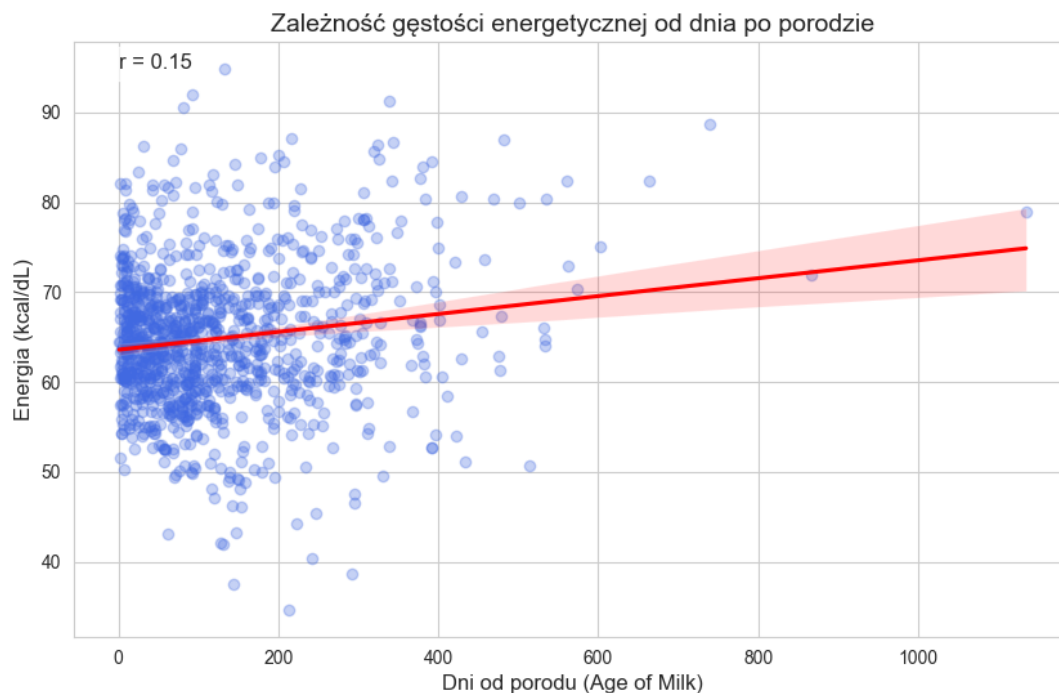
- **Średnie wartości:** Średnia gęstość energetyczna w grupie Preterm (ok. 65.86 kcal/dL) okazała się nieco wyższa niż w grupie Term (ok. 64.68 kcal/dL).
- **Interpretacja wizualna (Boxplot):** Na wykresie pudełkowym widać, że choć "środek" grupy Preterm (mediana) znajduje się wyżej, to oba pudełka w znacznym stopniu na siebie nachodzą. Oznacza to, że duża część wyników w obu grupach jest do siebie bardzo zbliżona.
- **Istotność statystyczna ( $p=0.0796$ ):** Uzyskana wartość  $p$  jest wyższa od standardowego progu istotności  $\alpha=0.05$ . Oznacza to, że różnica między grupami nie jest istotna statystycznie.

**4. Wnioski:** Przeprowadzona analiza nie dała podstaw do odrzucenia hipotezy o braku różnic w kaloryczności mleka obu grup. Choć w badanej próbie mleko dla wcześniaków wykazało tendencję do bycia nieco bardziej kalorycznym, różnica ta (ok. 1.2 kcal/dL) jest zbyt mała w stosunku do dużego zróżnicowania wewnątrz grup, aby uznać ją za regułę naukową. Można zatem stwierdzić, że sam fakt przedwczesnego porodu nie jest kluczowym czynnikiem determinującym energię mleka w tym zbiorze danych.

## TEMAT 2

Hipoteza: czy mleko "dojrzewa" i zmienia swoją gęstość energetyczną w miarę upływu dni.

### Analiza zmienności gęstości energetycznej mleka w czasie



**1. Cel analizy:** Zbadanie, czy czas, jaki upłynął od momentu porodu (wyrażony w dniach jako *Age of Milk*), wpływa na gęstość energetyczną mleka kobiecego.

**2. Metoda statystyczna:** Do oceny zależności wykorzystano współczynnik korelacji r-Pearsona oraz regresję liniową. Pozwala to określić siłę i kierunek związku między wiekiem mleka a jego kalorycznością.

### 3. Wyniki i interpretacja wykresu:

- Współczynnik korelacji ( $r$ ): 0.1514 – Wskazuje na słabą, ale dodatnią korelację. Oznacza to, że wraz z upływem dni od porodu obserwujemy tendencję wzrostową gęstości energetycznej mleka.
- Istotność statystyczna ( $p < 0.0001$ ): Jest to kluczowy wynik. Tak niska wartość  $p$  oznacza, że potwierdza zaobserwowany trend wzrostowy. Zależność ta jest bardzo silna pod względem statystycznym, mimo że rozproszenie punktów na wykresie jest duże.
- Linia regresji (czerwona): Na wykresie punktowym linia trendu pnie się w górę, co wizualnie potwierdza, że "starsze" mleko (pobierane np. w 400. czy 600. dniu) statystycznie ma więcej kalorii niż mleko z pierwszych dni życia dziecka.

**4. Wnioski:** Analiza wykazała, że wiek mleka jest czynnikiem istotnie wpływającym na jego kaloryczność. W miarę trwania laktacji następuje stopniowy wzrost gęstości energetycznej pokarmu. Może to wynikać ze zmieniających się potrzeb rozwijającego się dziecka lub zmian w proporcjach makroskładników (szczególnie tłuszczu) w późniejszym okresie laktacji.

#### **Bibliografia:**

- wzór na energie [kcal]: <https://ostrovit.com/pl/blog/zapotrzebowanie-kaloryczne-jak-je-obliczyc-od-czego-zalezy-1620652901.html#:~:text=Tym samym, aby zapewnić odpowiednią podaż energii,,g białka dostarcza do ustroju 4 kcal,;>